

Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática.
EIF200 Fundamentos de Informática

II Ciclo del 2023
Fecha: Domingo 12 de noviembre
Tiempo: 3 horas
Total de Puntos: 100 pts.

Prueba de Ejecución # 3

Nombre: _____

Cédula: _____

OBSERVACIONES GENERALES:

- Si requiere ir al baño, acuda antes de iniciar este examen.
- Este examen se debe trabajar de manera estrictamente individual.
- Las respuestas del examen deben entregarse manuscrita en papel, no olvide entregar también el enunciado del examen junto a las respuestas.
- Trabaje en forma clara y ordenada.
- Recuerde firmar la hoja de asistencia al finalizar su examen.
- Apague su celular y colóquelo boca abajo en el borde de la mesa, lugar en el cual deberá permanecer durante todo el examen.
- Coloque los monitores en la posición que indique su profesor.
- Cuide su examen pues, de detectarse códigos iguales, se calificará con cero a los estudiantes relacionados.
- El tiempo límite para realizar el examen es de 3 horas. Estudiantes con ajustes curriculares o de evaluación dispondrán de una hora adicional.
- En caso de dejar el examen en lápiz no podrá realizarse reclamos posteriores a la entrega de la calificación.
- Queda totalmente prohibido durante la aplicación del examen encender la computadora o utilizar cualquier otro dispositivo digital como laptop, tableta o celular.
- Se evalúa la sintaxis, la lógica, el procedimiento, la eficiencia y el nivel de abstracción demostrados en la solución de los ejercicios.

(30 pts.) Ejercicio N.1 Colecciones de tipos de datos primitivos.

El Instituto Meteorológico Nacional tiene en su sitio web el registro de mareas para la provincia de Puntarenas. Se registra la altura máxima en metros de la marea para los 365 días del año. Por ejemplo:

3,02	3,17	3,20	3,08	2,93	2,93	3,99	2,44	2,23	2,10	2,07	2,13	2,41	2,59	2,71	...	...
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...	364

Suponga ya implementada una clase colección la cual administra un vector de números reales (float) que representan las alturas máximas de las mareas.

De la clase Colección realice únicamente lo siguiente:

- a) (10 pts.) Escriba un método **toString()** que devuelva una hilera o cadena (string) con la información de las mareas registradas en la colección para un periodo de días específico. El método debe recibir la posición inicial y final del periodo a tomar en cuenta.

```
class Coleccion{
    private:
        float v[365];
        int tam;
        int can;
    public:
        ...
};
```

- b) (10 pts.) Escriba un método **buscarSecuencia()** que reciba como parámetro una colección. Si la colección actual contiene la misma secuencia consecutiva que la colección recibida como parámetro, el método debe retornar true o false si no.

Por ejemplo:

Colección Actual

3,02	3,17	3,20	3,08	2,93	2,93	3,99	2,44	2,23	2,10	2,07	2,13	2,41	2,59	2,71	2,68	...
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	...

Colección recibida como parámetro:

3,20	3,08	2,93
0	1	3

En este ejemplo, la secuencia exacta de valores de la colección recibida por parámetro **Sí** aparece en la colección actual.

- c) (10 pts.) Escriba un método **promediar()** que calcule el promedio de altura de las mareas registradas y retorne la cantidad de mareas de la Colección que superen el promedio calculado.

(40 pts.) Ejercicio N.2. Colecciones de Objetos.

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica OVSICORI-UNA, es un Instituto de Investigación Universitaria dedicado a la investigación de los volcanes, los sismos y otros procesos tectónicos, con el propósito de encontrar aplicaciones útiles a la sociedad que ayuden a mitigar los efectos adversos de esos fenómenos al desarrollo económico y social.

Para cada **Sismo** ocurrido se registra: fecha, hora, intensidad y localización. Suponga que ya está implementada la clase **Sismo**, tal como se muestra en el recuadro de la derecha.

Se cuenta con una clase **coleccionSismos** la cual registra los sismos (objetos de la clase **Sismo**) ocurridos en un mes. Durante un mes se pueden registrar más de 1000 sismos. Por ejemplo, durante el mes de abril de 2023 se registraron 1471 sismos. Para propósitos de este ejercicio, se asume que la cantidad máxima de sismos registrados por mes es de 2000.

Puede asumir que la clase **coleccionSismos** tiene implementados todos los métodos básicos: constructores, destructor, de acceso (get) y de modificación(set), y puede utilizarlos cuando se requiera.

```
class Sismo {
    private:
        string fecha;
        int hora;
        float intensidad;
        string locali;

    public:
        // Todos Los métodos
        básicos implementados
};
```

```
class coleccionSismos{
    private:
        sismo v[2000];
        int tam;
        int can;
    public:
        // Todos Los métodos
        básicos implementados
};
```

De la clase **coleccionSismos** realice únicamente lo siguiente:

- a) (7 pts.) Escriba el método **toString()** que devuelva una hilera o cadena que contenga todos los datos de cada uno de los sismos registrados para el mes.
- b) (8 pts.) Escriba un método **agregar()** que reciba un **Sismo** y una posición. El método debe insertar el **Sismo** recibido en la posición indicada del vector de la Colección. Tome en cuenta que si la inserción se da en una posición intermedia del vector se requiere realizar un corrimiento. El método debe devolver un valor booleano que indique si se logró o no agregar el **Sismo** a la Colección.
- c) (8 pts.) Escriba un método **sismosFecha()** que reciba por parámetro una fecha y retorne la cantidad de Sismos registrados para esa misma fecha.
- d) (8 pts.) Escriba un método **reemplazarSismo()** que reciba un objeto **Sismo** y una posición. El método debe colocar el **Sismo** recibido en la posición indicada por el parámetro, esto solo en caso de que corresponda a una posición ocupada del vector. El método debe retornar el **Sismo** registrado originalmente en la posición indicada antes de ser reemplazado.

En el **main()**:

- a) (2 pts.) Cree un objeto de la clase **ColeccionSismos**.
- b) (5 pts.) Agregue a la colección tantos sismos como el usuario del programa desee. Los datos de cada **Sismo** se deben solicitar al usuario.
- c) (2 pts.) Utilice el método **toString()** de la clase **ColeccionSismos** para mostrar en pantalla los datos de todos los sismos registrados para el mes.

(30 pts.) Ejercicio N.3 Búsqueda y Colecciones pasadas como parámetro.

Se cuenta con una clase colección la cual contiene un vector con todos los estudiantes que presentaron examen de admisión este año en la Sede Omar Dengo. Tanto la clase **Estudiante** como la clase **Coleccion** ya están implementadas.

Realice lo siguiente en la clase **Coleccion**:

- a) (10 pts.) Escriba un método **ordenado()**. Este método verifica si el vector de estudiantes está ordenado en forma ascendente según id. El método debe retornar verdadero o falso dependiendo de si el vector está ordenado o no.
- b) (10 pts.) Escriba un método **busquedaBinaria()**. Este método recibe por parametro un id de un estudiante, y en caso de que el vector esté ordenado en forma ascendente según el id del estudiante, busca en el vector el estudiante con el id recibido. Para esto debe utilizar **estrictamente búsqueda binaria**. El método retorna true si encontró el elemento o false si no.
- c) (10 pts.) Escriba un método **fusionar()**. Este método recibe un objeto tipo **Coleccion**, el cual contiene los estudiantes de otra sede específica de la UNA. El método debe agregar a la colección actual o propia, todos los estudiantes de la colección recibida, siempre y cuando haya espacio disponible en el vector y el estudiante por agregar no se encuentre ya en la colección actual.

```
class Estudiante{
    private:
        int id;
        string nombre;
        float promedio;
    public:
        // Todos Los métodos
        básicos implementados
};
```

```
class Coleccion{
    private:
        estudiante v[1000];
        int tam;
        int can;
    public:
        // Todos Los métodos
        básicos implementados
};
```

El éxito se construye con esfuerzo diario

